TP – Conception base relationnelle : la gargote de Rado (L3) – Niveau 1

Présentation

Ce TP de révision fait évoluer un seul schéma relationnel en 12 étapes : à chaque étape, le client formule une nouvelle demande et vous adaptez la base existante sans repartir de zéro.

Objectifs. À la fin du TP, vous savez :

- traduire un besoin en tables, clés primaires et clés étrangères ;
- choisir entre clé étrangère simple, table d'association, association réflexive et table à clé composée de trois éléments ;
- traduire une spécialisation (héritage) en tables ;
- faire évoluer une base qui contient déjà des données (migration) ;

Durée indicative. 4 h. Tout le monde doit atteindre au moins l'étape 7.

SGBD. PostgreSQL ou Oracle. Les scripts doivent s'exécuter dans l'ordre, de l'étape 1 à l'étape 12, sur la même base.

Consignes pour chaque étape

1. Écrivez le schéma relationnel complet après modification, en signalant ce qui est nouveau ou modifié par la mention *(nouveau)* ou *(modifié)*.
2. Écrivez le script de migration `etape_XX.sql` : uniquement des `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `INSERT` et `UPDATE`. Il est interdit de supprimer et recréer une table qui contient des données.
3. Ajoutez quelques lignes de données de test.
4. Écrivez la ou les requêtes de vérification demandées, qui prouvent que le besoin est couvert.
5. Répondez en une ou deux phrases à la question « Piège » de l'étape.

Notation du schéma relationnel

Élément	Notation	Exemple
Clé primaire	en gras	PLAT(**id_plat**, nom, prix)
Clé étrangère	précédée de #	PLAT(**id_plat**, nom, prix, #id_categorie)
Clé primaire composée	tous les attributs en gras	LIGNE_COMMANDE(**#id_commande**, **#id_plat**, quantite)
Attribut facultatif (NULL autorisé)	suivi de ?	COMMANDE(**id_commande**, date_commande, #id_client?)

Livrables. Un dépôt Git contenant `schema.md` (le schéma relationnel à jour), un dossier `migrations/` avec un fichier par étape, et un fichier `verifications.sql`. Faites un commit par étape, avec pour message `Étape XX : <demande du client>`.

Contexte : la gargote de Rado

Rado tient une gargote à Analakely : une salle de huit tables, deux serveurs, une cuisinière, et une clientèle d'employés de bureau qui déjeunent sur place ou emportent leur plat. Il note tout dans un cahier et veut passer à une petite application.

Il ne sait pas exprimer tous ses besoins d'un coup. Il vient vous voir chaque semaine avec une nouvelle demande, dans ses propres mots. Votre travail consiste à traduire chaque demande en modifications du schéma, en préservant les données déjà saisies.

Quelques plats de la carte pour vos données de test :

Plat	Catégorie	Prix (Ar)
Romazava	Plat malagasy	7 000
Ravitoto sy henakisoa	Plat malagasy	8 000
Akoho sy voanio	Plat malagasy	8 500
Mi sao	Plat chinois	6 000
Soupe chinoise	Soupe	5 000
Mofo gasy (les 4)	Dessert et goûter	1 000
Ranon'ampango	Boisson	500

Les montants sont en ariary, sans centimes : utilisez des entiers.

Niveau 1 – Fondamental (étapes 1 à 5)

Ce niveau révise les briques de base : table, clé primaire, clé étrangère, table d'association et attribut facultatif.

Étape 1 – La carte

> « Je veux la liste de mes plats avec leur prix. »

Travail. Créez la première table et insérez les sept plats du contexte. Vérification : afficher les plats du plus cher au moins cher.

Piège. Quel type choisissez-vous pour le prix ? Quel identifiant choisissez-vous ?

Étape 2 – Les catégories

> « Je range mes plats par catégorie : plats malagasy, plats chinois, soupes, desserts, boissons. »

Travail. La table des plats contient déjà des données. Ajoutez la catégorie sans perdre ces données, puis rendez-la obligatoire. Vérification : nombre de plats par catégorie, y compris les catégories sans plat.

Piège. Pourquoi ne pas simplement ajouter une colonne `categorie VARCHAR(50)` dans la table des plats ? Donnez un exemple de problème concret.

Étape 3 – Les commandes

> « J'enregistre les commandes : la date, quels plats, et combien de chaque. »

Travail. Une commande contient plusieurs plats, et un plat apparaît dans plusieurs commandes. Vérification : montant total de chaque commande.

Piège. Où placez-vous la quantité ?

Étape 4 – Les habitués

> « Certains clients sont des habitués, je veux les reconnaître. Mais la plupart sont de passage et je ne leur demande rien. »

Travail. Ajoutez les clients et rattachez-les aux commandes. Vérification : liste des commandes avec le nom du client, en affichant « client de passage » quand il n'y en a pas.

Piège. Votre clé étrangère est-elle `NOT NULL` ? Quelle jointure faut-il pour ne perdre aucune commande ?

Étape 5 – Serveurs et tables

> « Je veux savoir quel serveur a pris la commande et à quelle table. Pour les plats à emporter, il n'y a pas de table. »

Travail. Ajoutez les serveurs (Njaka Rakoto, Lalao Rasoa) et les huit tables de la salle. Vérification : nombre de commandes et chiffre d'affaires par serveur.

Piège. Une table de la salle et une commande sont deux choses différentes : expliquez pourquoi. Pourquoi le nom `table` pose-t-il problème en SQL ?